

Nama : MOH. CHANDRA WARDANA

NIM : 109082530025

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type set [2022]int
6
7 func exist(T set, n int, val int) bool {
8     for i := 0; i < n; i++ {
9         if T[i] == val {
10             return true
11         }
12     }
13     return false
14 }
15
16 func inputSet(T *set, n *int) {
17     var val int
18     *n = 0
19     for {
20         fmt.Scan(&val)
21         if exist(*T, *n, val) {
22             break
23         }
24         if *n < 2022 {
25             T[*n] = val
26             *n++
27         } else {
28             break
29         }
30     }
31 }
32
33 func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
34     *h = 0
35     for i := 0; i < n; i++ {
36         if exist(T2, m, T1[i]) {
37             if !exist(*T3, *h, T1[i]) {
38                 T3[*h] = T1[i]
39                 *h++
40             }
41         }
42     }
43 }
44
45 func printSet(T set, n int) {
46     for i := 0; i < n; i++ {
47         fmt.Printf("%d ", T[i])
48     }
49     fmt.Println()
50 }
51
52 func main() {
53     var s1, s2, s3 set
54     var n1, n2, n3 int
55
56     inputSet(&s1, &n1)
57     inputSet(&s2, &n2)
58
59     findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
60
61     printSet(s3, n3)
62 }

```

Screenshot Output :

```

PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 10 - Asesmen 2\n01\n01.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 10 - Asesmen 2\n01\n01.go"
1 1
1 1
1
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 10 - Asesmen 2\n01\n01.go"
1 2 3 4 3
8 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara membaca dua baris masukan angka yang akan disimpan ke dalam dua himpunan (array) berbeda melalui fungsi `inputSet`, di mana proses penginputan akan otomatis berhenti seketika jika pengguna memasukkan angka yang sudah ada sebelumnya dalam baris tersebut (duplikat) berkat bantuan fungsi pengecekan `exist`. Setelah kedua himpunan terisi, fungsi `findIntersection` akan membandingkan setiap elemen di himpunan pertama dengan elemen di himpunan kedua menggunakan fungsi `exist` untuk menentukan apakah angka tersebut merupakan irisan (ada di keduanya), lalu menyimpannya ke dalam himpunan ketiga secara unik. Akhirnya, program menjalankan fungsi `printSet` untuk menampilkan seluruh angka yang menjadi irisan kedua himpunan tersebut secara horizontal ke layar sesuai dengan contoh output yang diharapkan.

2. Source Code Jawaban :

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const nMax = 51
6
7 type mahasiswa struct {
8     NIM    string
9     nama   string
10    nilai  int
11 }
12
13 type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
14
15 func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
16     for i := 0; i < n; i++ {
17         if T[i].NIM == targetNIM {
18             return T[i].nilai
19         }
20     }
21     return -1
22 }
23
24 func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
25     max := -1
26     for i := 0; i < n; i++ {
27         if T[i].NIM == targetNIM {
28             if T[i].nilai > max {
29                 max = T[i].nilai
30             }
31         }
32     }
33     return max
34 }
35
36 func main() {
37     var T arrayMahasiswa
38     var n int
39     var targetNIM string
40
41     fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
42     fmt.Scan(&n)
43
44     for i := 0; i < n; i++ {
45         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
46         fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
47     }
48
49     fmt.Print("Masukkan NIM yang dicari : ")
50     fmt.Scan(&targetNIM)
51
52     pertama := cariNilaiPertama(T, n, targetNIM)
53     terbesar := cariNilaiTerbesar(T, n, targetNIM)
54
55     if pertama != -1 {
56         fmt.Printf("Nilai pertama mahasiswa dengan NIM %s adalah: %d\n", targetNIM, pertama)
57         fmt.Printf("Nilai terbesar mahasiswa dengan NIM %s adalah: %d\n", targetNIM, terbesar)
58     } else {
59         fmt.Println("Data mahasiswa tidak ditemukan.")
60     }
61 }

```

Screenshot Output :

```

PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 10 - Asesmen 2\soal2\soal2.go"
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM yang dicari : 113
Nilai pertama mahasiswa dengan NIM 113 adalah: 70
Nilai terbesar mahasiswa dengan NIM 113 adalah: 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan pertama-tama meminta pengguna menentukan jumlah data yang akan dimasukkan, kemudian melakukan iterasi untuk mengisi array mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan nilai. Setelah seluruh data tersimpan, program meminta satu NIM target untuk dicari, lalu memanggil fungsi cariNilaiPertama untuk mengambil nilai pada kemunculan pertama NIM tersebut dan fungsi cariNilaiTerbesar untuk memindai seluruh data guna menemukan nilai tertinggi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan NIM tersebut. Terakhir, program mencetak hasil pencarian tersebut ke terminal dengan format kalimat yang persis mengikuti contoh ekspektasi output guna menginformasikan nilai awal dan nilai maksimal mahasiswa yang dicari.

3. Source Code Jawaban :

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 const nProv = 10
8
9 type NamaProv [nProv]string
10 type PopProv [nProv]int
11 type TumbuhProv [nProv]float64
12
13 func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
14     fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
15     for i := 0; i < nProv; i++ {
16         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
17         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
18     }
19 }
20
21 func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
22     idxMax := 0
23     for i := 1; i < nProv; i++ {
24         if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
25             idxMax = i
26         }
27     }
28     return idxMax
29 }
30
31 func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
32     for i := 0; i < nProv; i++ {
33         if prov[i] == nama {
34             return i
35         }
36     }
37     return -1
38 }
39
40 func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
41     fmt.Println("\n== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Datas 2% ==")
42     for i := 0; i < nProv; i++ {
43         if tumbuh[i] > 0.02 {
44             prediksi := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
45             fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
46         }
47     }
48 }
49
50 func main() {
51     var prov NamaProv
52     var pop PopProv
53     var tumbuh TumbuhProv
54     var cari string
55
56     InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
57     fmt.Scan(&cari)
58
59     idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
60     fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n", prov[idxTercepat])
61
62     idxCari := IndeksProvinsi(prov, cari)
63     if idxCari != -1 {
64         fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
65     } else {
66         fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
67     }
68
69     Prediksi(prov, pop, tumbuh)
70 }
```

Screenshot Output :

```

PS D:\109082530025_MQH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MQH-Chandra-Wardana_
\Week 10 - Asesmen 2\soal3\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.026
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.019
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Provinsi tidak ditemukan

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% =
==
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 421686
jakarta 561350
ogyakarta 340326
PS D:\109082530025_MQH-Chandra-Wardana>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara menyimpan sepuluh data provinsi ke dalam tiga buah array yang saling berelasi, di mana fungsi InputData mengisi data nama, populasi, dan rasio pertumbuhan, kemudian fungsi ProvinsiTercepat melakukan pencarian linear untuk menemukan indeks dengan nilai pertumbuhan tertinggi, sedangkan fungsi IndeksProvinsi bertugas mencari posisi nama provinsi tertentu yang diinputkan di akhir data, dan prosedur Prediksi melakukan iterasi pada seluruh data untuk menghitung serta menampilkan estimasi penduduk tahun depan menggunakan rumus matematika yang ditentukan hanya bagi provinsi dengan tingkat pertumbuhan melebihi 2 persen (0.02).